

作业一 A组

1 用直角坐标表示下列复数:

$$(1) i^{2017} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{2017} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{2017} + \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{2017} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{2017};$$

$$(2) 1 + \cos \frac{\pi}{3} + \cos \frac{2\pi}{3} + \cdots + \cos \frac{2017\pi}{3};$$

$$(3) \frac{(-1 + \sqrt{3}i)^8}{1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)^{2017}};$$

2 证明下列等式并说明(1)式的几何意义:

$$(1) |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2);$$

$$(2) |1 - \bar{z}_1 z_2|^2 - |z_1 - z_2|^2 = (1 - |z_1|^2)(1 - |z_2|^2).$$

3 描出下列复平面区域并指明其是单连通还是多连通:

$$(1) \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| > 1, \text{ 其中 } |a| < 1;$$

$$(2) \left| \frac{a-z}{\bar{a}+z} \right| < 1, \text{ 其中 } \operatorname{Re} a > 0;$$

$$(3) \text{区域 } \{1 < x < 2, 0 < y < 4\} \text{ 在函数 } e^z \text{ 下的像};$$

$$(4) \text{区域 } \{1 < x < 2, 0 < y < 8\} \text{ 在函数 } e^z \text{ 下的像}.$$

4 描述下列不等于确定的集合并指明这些集合是开的还是闭的, 无界的还是有界的, 单连通还是多连通的:

$$(1) |z-1| < |z+3|;$$

$$(2) 1 < \arg z < 1 + \pi;$$

$$(3) |z-1| < 4|z+1|;$$

$$(4) \frac{1}{2} \leq \left| z - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{2};$$

$$(5) |z| + \operatorname{Re} z < 1;$$

5 用复变量 z 显式描述下列函数:

$$(1) f(z) = 3x + y + i(3y - x);$$

$$(2) f(z) = e^{-y} \sin x - i e^{-y} \cos x;$$

(3) $f(z) = (z^2 - 2)e^{-x}e^{-iy}$;

6 确定下列函数在 $z = 0$ 处极限是否存在, 并在存在的情况下求极限值:

(1) $\frac{\operatorname{Re} z}{z}$; (2) $\frac{z}{|z|}$; (3) $\frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2}$; (4) $\frac{z \operatorname{Re} z}{|z|^2}$.

7 考察下列函数的连续性:

(1) 证明函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{[\operatorname{Re}(z^2)]^2}{|z|^2}, & z \neq 0; \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

在 $z = 0$ 处连续;

(2) 证明函数

$$f(z) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & z \neq 0; \\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

在 $z = 0$ 处不连续. 证明当 z 沿着过原点直线趋近于 0 时, $f(z)$ 也趋近于 0. 此例子说明了沿直线通向一点的极限存在不是极限存在的充分条件.

8 证明下列等式:

(1) $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$;

(2) $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$;

(3) $\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$;

(4) $\tan 2z = \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z}$;

(5) $\operatorname{ch}(z_1 + z_2) = \operatorname{ch} z_1 \operatorname{ch} z_2 + \operatorname{sh} z_1 \operatorname{sh} z_2$.

9 把幅角主值函数 $\arg z$ 表示成关于 x, y 的二元函数.

10 用直角坐标表示下列复数:

(1) $\operatorname{Ln} i$; (2) $\ln(-2 + 3i)$; (3) $\sqrt[6]{-i}$;

(4) $\operatorname{Arcsin} \frac{1}{2}$; (5) $\operatorname{Arctan}(1 + 2i)$; (6) $\operatorname{Arch} 2i$.

11 证明在一个不含零点的单连通区域 D 中存在一个(无穷多个)函数 $\operatorname{Ln} z$ 的连续(解析)单值分支, 存在一个(无穷多个)函数 $\operatorname{Arg} z$ 的连续单值分支.

12 证明函数 $f_1(z) = \bar{z}$ 和函数 $f_2(z) = \operatorname{Re} z$ 在复平面上处处不可导.

13 证明: 如果函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 上解析且满足下列条件之一, 则 $f(z)$ 是常数:

- (1) $f(z)$ 恒取实值;
- (2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析;
- (3) $|f(z)|$ 在 D 内是一个常数;
- (4) $\arg f(z)$ 在 D 内是一个常数;
- (5) $au + bv = c$, 其中 a, b 与 c 为不全为零的实常数;
- (6) $v = u^2$.

14 验证下列函数是调和函数并求以 $z = x + \mathbf{i}y$ 为自变量的解析函数 $w = f(z) = u + \mathbf{i}v$:

- (1) $v = \arctan \frac{y}{x} (x > 0)$;
- (2) $u = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y, f(0) = 1$;
- (3) $u = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$;
- (4) $v = \frac{y}{x^2 + y^2}, f(2) = 0$.

15 设函数 $f(z)$ 在上半复平面解析, 证明函数 $\overline{f(\bar{z})}$ 在下半复平面解析.

16 计算下列复积分:

(1) 计算积分 $\oint_C z|z|dz$, 其中闭路 C 由点 -1 到点 1 的直线段与上半单位圆周组成;

(2) 计算

$$\oint_C \frac{z}{\bar{z}} dz,$$

其中 C 是闭区域 $\{1 \leq r \leq 2, y \geq 0\}$ 的正向边界.

17 设 $f(z)$ 是单连通区域 D 内除点 z_0 外解析的函数且 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$, 则对于任一不通过点 z_0 的区域 D 中的简单光滑闭曲线 C 恒有

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

18 沿曲线正向计算下列复积分:

- (1) $\oint_C \frac{e^z}{z-2} dz, C: |z-2| = 1$;
- (2) $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, C: |z| = r > 1$;

- (3) $\oint_C \frac{\sin z}{(z - \frac{\pi}{2})^2} dz, C: |z| = 2;$
 (4) $\oint_C \frac{dz}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)}, C: |z| = \frac{3}{2};$
 (5) $\oint_C \frac{dz}{z^2 - a^2}, C: |z - a| = a;$
 (6) $\oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz, C = C_1 + C_2^-, C_1: |z| = 2, C_2: |z| = 3;$
 (7) $\oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^3} dz, C: |z - i| = 2;$
 (8) $\oint_C \frac{3z + 2}{(z^4 - 1)} dz, C: |z - (1 + i)| = \sqrt{2}.$

19 设函数 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在区域 D 内处处解析. 设 C 是 D 内的一条简单光滑闭曲线且 C 内部全部属于 D . 证明若等式关系 $f(z) = g(z)$ 对 C 上所有点成立, 则等式关系 $f(z) = g(z)$ 对 C 内部所有点也成立.

20 设函数 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析且 $f(0) = 1$, 计算积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \left\{ 2 \pm \left(z + \frac{1}{z} \right) \right\} f(z) \frac{dz}{z}$$

再利用极坐标导出下式

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \cos^2 \frac{\theta}{2} d\theta &= 2 + f'(0), \\ \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta &= 2 - f'(0). \end{aligned}$$

21 计算下列复积分:

(1) $\int_{C_1} \frac{1}{z} dz$ 和 $\int_{C_2} \frac{1}{z} dz$, 其中 C_1 和 C_2 分别为从点 $(1, 0)$ 出发到点 $(-1, 0)$ 的上半和下半圆周;

(2) 正向积分

$$\oint_{|z|=r} \frac{ze^z dz}{(z-a)^8}, |a| < r;$$

(3) 正向积分

$$\oint_{|z|=2} \frac{e^z dz}{z(1-z)^3}.$$

22 对于 $|a| < 1$ 证明下列正向积分等式:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{z+a}{z-a} \cdot z^{n-1} dz = \begin{cases} 2a^n, & n \geq 1, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

23 计算正向积分

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^4},$$

其中 C 是椭圆 $x^2 - xy + y^2 + x + y = 0$ 的正向边界.